Universidad Católica San Pablo

FACULTAD DE INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

Arquitectura de razonamiento estructural basada en representación intermedia para la mitigación de alucinaciones en la generación de consultas empresariales sobre el estándar híbrido SQL/PGQ

Tesis

Presentada por el bachiller

Guido Luis Tapia Oré

Para Optar por el Título profesional de:

Licenciado en Ciencia de la Computación

Asesor: Dra. Regina Paola Ticona Herrera

** Arequipa, Julio 2026 **

A mi familia por su incondicional apoyo en este proceso, a los profesores que fueron una guía en este proceso de investigación, a mis compañeros que ayudaron a no rendirme en este proceso.

Abreviaturas

LLM Large Language Model

PGQ Property Graph Queries

RDBMS Relational Database Management System

RI Representación Intermedia

SQL Structured Query Language

Agradecimientos

Aquí deberás colocar a quien y porque agradeces. Ejemplo:

En primer lugar deseo agradecer a Dios por haberme guiado a lo largo de estos cinco años de estudio.

Agradezco a mis padres por el apoyo brindado para forjarme como un profesional.

Agradezco a la universidad, mi *alma matter*, por haberme cobijado y brindado la formación que ahora me permitirá ayudar a construir una mejor sociedad.

Agradezco de forma muy especial a mi asesor Prof. Dr./Mag. nombre 1 por haberme guiado en esta tesis. ...

Deseo agradecer de forma especial a mis profesores: nombre 1, nombre 2, nombre 3 porque fueron ejemplos que deseo seguir en mi vida profesional.

Deseo agradecer al personal administrativo de la universidad: nombre 1, nombre 2, nombre 3. Muchas gracias por la atención brindada y porque siempre estuvieron dispuestas a ayudarnos.

Resumen

Aquí deberás colocar hasta 300 palabras como máximo, describiendo el problema que intentas resolver, la justificación, aportes o soluciones que planteas, qué tanto los haz alcanzado en calidad de resultados obtenidos.

Abstract

Here you should enter up to 300 words maximum, describing the problem you are trying to solve, the justification, contributions or solutions you are proposing, how much you have achieved them in terms of obtained outcomes.

Índice general

1. Introducción **2**

1.1. Motivación y Contexto 2

1.2. Planteamiento del Problema 4

1.3. Objetivos 4

1.3.1. Objetivos Específicos 5

1.4. Organización de la tesis 5

1.5. Cronograma 6

2. Marco Teórico **7**

2.1. Sección 1 del Capítulo II 7

2.1.1. Sub Sección 7

2.2. Recomendaciones generales de escritura 8

2.3. Consideraciones Finales 9

3. Estado del Arte **10**

4. Propuesta **11**

5. Experimentos **12**

6. Resultados **13**

7. Conclusiones y Trabajos Futuros **14**

7.1. Problemas encontrados 14

7.2. Recomendaciones 14

7.3. Trabajos futuros 14

Bibliografía **16**

Índice de tablas

2.1. Ejemplo de tabla Procesos en Sistemas Operativos 8

Índice de figuras

2.1. SLAM puramente topológico basado en grafos 8

Capítulo 1

Introducción

Este capítulo busca establecer el contexto, la motivación y el problema de investigación que abordará la presente tesis, de la cual el enfoque central radica en el diseño de una arquitectura de razonamiento estructural, basada en Representación Intermedia (RI), para mitigar las alucinaciones en la generación *text-to-query* de consultas empresariales complejas, especificamente orientado al estándar híbrido Structured Query Language (SQL)/Property Graph Queries (PGQ).

Esta investigación se sitúa en la intersección entre los Large Language Models (LLMs), los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (Relational Database Management Systems (RDBMSs)) y los lenguajes de consulta híbridos, siendo que estos lenguajes combinan el paradigma relacional tradicional con las consultas sobre grafos de propiedades (*property graphs*), un modelo que ha sido recientemente formalizado en estándares internacionales como ISO/IEC [ISO/IEC JTC 1/SC 32, 2023].

Como se evidenciará en el posterior desarrollo, el diseño propuesto representa una respuesta estructurada al creciente interés de la industria por desplegar interfaces en lenguaje natural altamente fiables en entornos empresariales a gran escala, siendo que se orienta a reducir las alucinaciones y mantener la consistencia lógica son retos críticos actuales [Chi, 2025, Qu et al., 2024], los cuales demandan métodos avanzados que integren exitosamente el razonamiento tabular y de grafos [Stoisser et al., 2026].

1.1. Motivación y Contexto

En el contexto actual de la adopción de LLMs en procesos empresariales y el creciente interés por integrarlos en la optimización de flujos de trabajo, se evidencia una clara tendencia hacia la adopción de interfaces basadas en lenguaje natural [Adedeji and Mabere, 2023], en deterioro de las tradicionales interfaces gráficas. Este cambio es particularmente notable en organizaciones *data-driven*, donde la toma de decisiones depende de la capacidad de responder preguntas de negocio en ciclos cortos y con altas garantías de calidad [Pérez et al., 2025]. En este marco, las interfaces en lenguaje natural para la consulta de datos han resurgido con fuerza, habilitando experiencias de *self-service analytics*. Estas

permiten que perfiles no técnicos formulen preguntas en texto libre y lenguaje cotidiano, obteniendo resultados estructurados sin la necesidad de escribir manualmente consultas complejas [Quamar et al., 2022].

Sin embargo, la transición de estos modelos en un entorno de producción demanda el cumplimiento de tres pilares críticos: (i) *integridad técnica* que garantiza tanto la ejecutabilidad en el RDBMS como la fidelidad semántica de la consulta [Lei et al., 2025]; (ii) *seguridad y gobernanza* integrando mecanismos de Role-Based Access Control (RBAC) y auditoría para prevenir la exfiltración de datos sensibles [Liu et al., 2025]; y (iii) *robustez y escalabilidad del esquema* asegurando que el modelo mantenga su precisión frente a catálogos de datos masivos, dinámicos y con nomenclaturas complejas[Tang et al., 2026].

Asimismo, a pesar de los avances acelerados, los LLMs aun presentan fallas sistemáticas de *fidelidad y grounding* al generar artefactos formales. Específicamente en la tarea de *text-to-query*, estas fallas se manifiestan como referencias a tablas o columnas inexistentes, rutas de *join* inventadas, condiciones lógicas mal interpretadas o agregaciones incongruentes con el esquema. Si bien esta es una limitación general de los modelos de lenguaje, el riesgo se agrava severamente cuando el código se genera para un RDBMS. Un error no solo afecta la exactitud analítica, sino que puede inducir sobrecostos computacionales, vulnerabilidades de seguridad e incluso alterar datos existentes. Esto lo podemos evidenciar con investigaciones recientes demuestran que el alto desempeño de los modelos en *benchmarks* clásicos decae drásticamente al enfrentarse a bases de datos corporativas reales, ruidosas y con flujos de trabajo de múltiples pasos [Li et al., 2023, Lei et al., 2025], lo cual refuerza la necesidad de transicionar desde enfoques de *prompting* monolíticos y arquitecturas puramente agénticas hacia sistemas más robustos y orquestados [Fürst et al., 2024].

A su vez en paralelo, el ecosistema de bases de datos está evolucionando hacia modelos híbridos. En dominios como prevención de fraude, ciberseguridad, logística y *compliance*, el modelado de relaciones mediante grafos resulta más natural para expresar caminos y vecindarios complejos. No obstante, dado que las bases de datos relacionales siguen dominando el entorno corporativo por su estabilidad, la integración de *property graphs* se presenta como una evolución natural de la industria. Esto se valida con la reciente estandarización ISO/IEC 9075-16:2023 (SQL/PGQ), la cual formaliza la consulta de grafos de propiedades directamente desde SQL [ISO/IEC JTC 1/SC 32, 2023]. Si bien esto unifica ambos paradigmas, también incrementa significativamente la dificultad de la tarea *text-to-query*: el espacio de búsqueda se expande y la validación lógica se vuelve más rigurosa, multiplicando el riesgo de alucinaciones.

En la industria actual, las soluciones comerciales suelen apoyarse en estrategias heurísticas como inyectar el esquema en el *prompt* o aplicar ciclos de autocorrección mediante retroalimentación en texto libre. Estos métodos han demostrado ser frágiles ante la ambigüedad semántica del usuario y el *schema drift* [Ding et al., 2026]. Por su parte, la literatura reciente aborda este reto desde diversos frentes: decodificación restringida por gramática para garantizar validez sintáctica [Scholak and et al., 2022], arquitecturas modulares que dividen la carga de razonamiento [Pourreza and Rafiei, 2023], técnicas de alineación pre-generación para mitigar alucinaciones [Qu et al., 2024], métodos de evaluación sin *ground truth* como el *metamorphic testing* [Chi, 2025], y la unificación del razonamiento tabular y de grafos [Stoisser et al., 2026], entre otros.

Es así que estos antecedentes convergen en la premisa central de este trabajo: en entornos empresariales, la mitigación efectiva de alucinaciones sobre dialectos híbridos requiere un diseño arquitectónico *sistémico*. Por ello, la presente investigación se motiva por la necesidad de diseñar una arquitectura que:

- Imponga un *anclaje estricto* (*schema grounding*) a nivel relacional y de grafo para erradicar las referencias inventadas [Safdarian et al., 2025].
- Utilice una RI tipada que actúe como contrato determinista entre la comprensión del lenguaje natural y la síntesis del código final [AtScale, Inc., 2024].
- Incorpore mecanismos de *verificación activa* (estática y por ejecución controlada) antes de la delegación en producción [Dong et al., 2024].
- Soporte nativamente el estándar SQL/PGQ, garantizando las exigencias empresariales de rendimiento, seguridad y reproducibilidad.
- Asegure la transferibilidad tecnológica mediante el uso de herramientas de orquestación y motores de base de datos compatibles con el stack empresarial contemporáneo.

1.2. Planteamiento del Problema

En el contexto empresarial, el optar por herramientas LLM ha conducido a un nuevo paradigma, sin embargo es comun encontrar propuestas muy poco aterrizadas y que lejos de lograr una traduccion a consultas aplicable a interfaces diseñadas para la interaccion en lenguaje natural mas bien resultan en soluciones mal implementadas y que representan sobrecostes innecesarios y con poca adaptabilidad. Esto se da ya que los LLMs aplicados a *text-to-query* tienden a producir consultas SQL/PGQ plausibles pero incorrectas o no fundamentadas, debido a fallas de anclaje al esquema, ambigüedad semántica o ausencia de restricciones durante la generación; esto mismo en entornos empresariales esto se traduce en *alucinaciones* que comprometen la corrección, la seguridad y el rendimiento, especialmente en el estándar híbrido SQL/PGQ, que como ya se explico, potencia en gran medida la data y el significado obtenible de esta, pero representa un mayor desafio en el diseño de consultas optimas. Por tanto, el problema que aborda esta tesis es: ¿cómo diseñar e implementar una arquitectura de razonamiento estructural basada en RI que mitigue sistemáticamente las alucinaciones en la generación *text-to-query* y produzca consultas SQL/PGQ correctas, verificables y operables bajo restricciones empresariales, y que a su vez sea una propuesta escalable y transferible entre proyectos.

1.3. Objetivos

Objetivo general 1: Diseñar una arquitectura para la generación *text-to-query* orientada al estandar SQL/PGQ basada en razonamiento estructural y una RI tipada, capaz de reducir alucinaciones de esquema y errores semánticos.

Objetivo general 2: Implementar y evaluar experimentalmente la arquitectura propuesta en escenarios representativos de consulta empresarial, comparándola con baselines modernos como los descritos en la literatura y más explorados en el estado del arte de esta investigacion mediante métricas de corrección, alucinación, seguridad y eficiencia usando para esto datasets masificados como lo son Spider[Lei et al., 2025], BIRD [Li et al., 2023] y Text2GQL-Bench[Lyu et al., 2026].

1.3.1. Objetivos Específicos

- Caracterizar el fenómeno de alucinación en *text-to-query* (relacional e híbrido) mediante una taxonomía operacional de errores (p. ej., referencias inexistentes, rutas inventadas, condiciones/agrupaciones incorrectas), y mapear sus causas principales en LLMs bajo *schema drift* y ambigüedad.
- Diseñar una RI unificada para consultas híbridas que represente (i) componentes relacionales (proyección, selección, *joins*, agregación) y (ii) componentes de patrón de grafo (variables, aristas, restricciones), junto con reglas de tipado, canonicalización y compilación determinista a SQL/PGQ conforme al estándar [ISO/IEC JTC 1/SC 32, 2023].
- Construir un *pipeline* de razonamiento estructural que integre: anclaje al esquema, generación restringida (p. ej., decodificación guiada por gramática o validación incremental en el espíritu de [Scholak and et al., 2022]), y un bucle de verificación que combine chequeos estáticos y ejecución controlada (sandbox) con criterios de costo/seguridad.
- Definir un protocolo experimental y un conjunto de evaluación que cubra *text-to-SQL* y *text-to-graph queries* (incluyendo benchmarks enterprise y de grafos), y evaluar la propuesta frente a métodos comparables (p. ej., [Pourreza and Rafiei, 2023, Qu et al., 2024, Shaoming Duan, 2025]) usando métricas de exactitud por ejecución, tasa de alucinación de esquema, robustez a drift y sobrecosto de latencia.

1.4. Organización de la tesis

El restante de este documento de tesis está organizado de la siguiente forma:

- El capítulo 2 describe el marco teórico, para un mejor entendimiento del alcance de LLMs y alucinaciones, fundamentos de *text-to-SQL*, bases de SQL/PGQ, y técnicas de RI, decodificación restringida y verificación.
- El capítulo 3 revisa el estado del arte en arquitecturas *text-to-query* (pipelines por etapas, agentes, *constrained decoding*, detección/mitigación de alucinaciones) y posiciona el problema en el contexto empresarial y del estándar híbrido.
- El capítulo 4 describe la propuesta: la RI tipada para SQL/PGQ, el compilador RI→SQL/PGQ, el pipeline de razonamiento estructural y el bucle de verificación (estático y por ejecución).

- El capítulo 5 detalla el diseño experimental: datasets/benchmarks, construcción de corpus híbrido para SQL/PGQ, métricas de alucinación y corrección, baselines y *ablations*.
- El capítulo 6 presenta y analiza los resultados obtenidos, incluyendo robustez a *schema drift*, seguridad/eficiencia, y evaluación de componentes, validando los resultados con datasets relevantes.
- El capítulo 7 concluye la tesis, resume aportes, limitaciones y líneas de trabajo futuro.

1.5. Cronograma

Esta sección sólo es para aquellos alumnos que estén presentando su plan de tesis. Esta sección no va en la tesis final.

Capítulo 2

Marco Teórico

Cada capítulo deberá contener una breve introducción que describe en forma rápida el contenido del mismo. En este capítulo va el marco teórico. (pueden ser dos capítulos de marco teórico)

2.1. Sección 1 del Capítulo II

Un capítulo puede contener n secciones.

Con respecto a las referencias bibliográficas, se hace de la siguiente manera [**?** line:10], se debe de redactar el texto de forma tal que si se retiraran las referencias, la redacción no debe perjudicarse. Por ejemplo

Localización y Mapeo Simultaneos SLAM puramente topológico

Se puede hacer un sistema SLAM con sólo reconocimiento de lugares, generando un SLAM topológico con representación basada en grafos [**?** line:13]. Se almacena un registro de lugares visitados y cómo se llega de uno a otro (conexiones) sin tener información geométrica explícita.

Este tipo de SLAM es más adecuado para planificación y navegación. La figura 2.1 ilustra este tipo de SLAM

2.1.1. Sub Sección

Una sección puede contener n sub secciones.[**?** line:27]

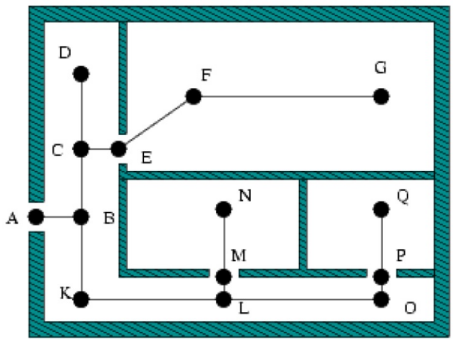

Figura 2.1: SLAM puramente topológico basado en grafos

Sub sub sección

Una sub sección puede contener n sub sub secciones.

2.2. Recomendaciones generales de escritura

Un trabajo de esta naturaleza debe tener en consideración varios aspectos generales:

- Ir de lo genérico a lo específico. Siempre hay qeu considerar que el lector podría ser alguien no muy familiar con el tema y la lectura debe serle atractiva.
- No redactar frases muy largas. Si las frases tienen más de 2 líneas continuas es probable que la lectura sea dificultosa.
- Las figuras, ecuaciones, tablas deben ser citados y explicados **antes** de que aparezcan en el documento, como la Tabla 2.1 que se presenta a continuación.

Motivo	Explicación
Swaping	El SO requiere liberar memoria principal para cederla a un proceso listo para ejecución.
Otras razones SO	El SO puede suspender un proceso en segundo plano o una utilidad o un proceso que parece causar problemas.
Pedido del usuario	Un usuario puede solicitar suspensión por *debugging* o espera de conexión para uso de un recurso.
Temporización	Un proceso que se ejecuta periódicamente que puede esperar su proxima temporización en modo suspendido.
A pedido del proceso padre	Un proceso padre puede suspender la ejecución de sus procesos hijos para analizarlos o gestionarlos.

Tabla 2.1: Ejemplo de tabla Procesos en Sistemas Operativos

- Encadenar las ideas. Ninguna frase debe estar suelta. Siempre que terminas un párrafo y hay otro a continuación, el primero debe dejar abierta la idea que se explicará a continuación. Todo debe tener secuencia.

2.3. Consideraciones Finales

Cada capítulo excepto el primero debe contener, al finalizar, una sección de consideraciones que enlacen el presente capítulo con el siguiente.

Capítulo 3

Estado del Arte

En este capítulo se desarrolla toda la propuesta realizada a través de la investigación. Sigue la misma estructura del capítulo anterior.

El título del capítulo es flexible de acuerdo a cada tesis. Algunos títulos sugeridos podrían ser:

- Algoritmo X: nuestra propuesta.
- Modelo MRLO

Este título debe de ser definido junto a su asesor de tesis. Consúltelo en su sala de clase.

Capítulo 4

Propuesta

Capítulo 5

Experimentos

Capítulo 6

Resultados

Capítulo 7

Conclusiones y Trabajos Futuros

Las conclusiones de la tesis son una parte muy importante y tiene las siguientes partes.

Escribir las conclusiones de su trabajo por cada uno de los objetivos específicos definidos en el Capítulo 1 y luego escribir la conclusión general de tu trabajo.

7.1. Problemas encontrados

La segunda parte de este capítulo corresponde a los problemas encontrados, esta sección es muy importante para que los siguientes estudiantes o investigadores que hagan algo en esta línea no cometan los mismos errores y tu tesis sea un buen peldaño para avanzar más rápido.

7.2. Recomendaciones

En esta sección el tesista debe reflejar que la tesis ha permitido adquirir nuevos conocimientos que podrían servir para guiar otros trabajos en el futuro.

7.3. Trabajos futuros

En base a los puntos anteriores es recomendable que tu tesis también sugiera trabajos futuros. Esta sección es esecialmente útil para otras ideas de tesis.

Todo este capítulo no debe ser más de unas 4 páginas.

Bibliografía

[Adedeji and Mabere, 2023] Adedeji and Mabere, M. (2023). From data to decisions: Llms redefining business intelligence author. *Journal of Artificial Intelligence*, 6:14.

[AtScale, Inc., 2024] AtScale, Inc. (2024). *Semantic Modeling Language (SML) Specification v0.1*. AtScale. Technical Specification for Open Source Semantic Modeling.

[Chi, 2025] Chi, H. (2025). Reducing hallucinations in text-to-sql building trust and accuracy in data access.

[Ding et al., 2026] Ding, Z., Lin, Y., Zeng, T., Zhu, R., Ding, B., and Zhou, J. (2026). Ambisql: Interactive ambiguity detection and resolution for text-to-sql.

[Dong et al., 2024] Dong, Y., Ding, J., Jiang, X., Li, G., Li, Z., and Jin, Z. (2024). Codescore: Evaluating code generation by learning code execution.

[Fürst et al., 2024] Fürst, J., Kosten, C., Nooralahzadeh, F., Zhang, Y., and Stockinger, K. (2024). Evaluating the data model robustness of text-to-sql systems based on real user queries.

[ISO/IEC JTC 1/SC 32, 2023] ISO/IEC JTC 1/SC 32 (2023). Information technology – database languages – sql – part 16: Property graph queries (sql/pgq). Standard, International Organization for Standardization, Geneva, CH.

[Lei et al., 2025] Lei, F., Su, J., Chen, Y., Li, Q., Zhang, Z.-X., et al. (2025). Spider 2.0: Evaluating language models on real-world enterprise text-to-sql workflows. In *Proceedings of the 13th International Conference on Learning Representations (ICLR)*. Oral Presentation.

[Li et al., 2023] Li, Y.-C., Ge, Z., Hu, J.-J., Chen, J., Zhang, S., Yuan, Z., and Sun, J. (2023). Bird: Bird's-eye-view iterative refinement and detection for 3d object detection. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 13324–13333.

[Liu et al., 2025] Liu, R., Chen, X., Zhang, J., Zhang, Q., Zhang, Y., and Yang, B. (2025). Safenlidb: A privacy-preserving safety alignment framework for llm-based natural language database interfaces.

[Lyu et al., 2026] Lyu, S., Ban, L., Wu, Z., Luo, T., Liu, J., Ma, C., Luo, Y., Tang, N., Qi, S., Lin, H., Liu, Y., and Hong, C. (2026). Text2gql-bench: A text to graph query language benchmark [experiment, analysis benchmark].

[Pérez et al., 2025] Pérez, A. S., Boukhary, A., Papotti, P., Lozano, L. C., and Elwood, A. (2025). An LLM-based approach for insight generation in data analysis. In Chiruzzo, L., Ritter, A., and Wang, L., editors, *Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers)*, pages 562–582, Albuquerque, New Mexico. Association for Computational Linguistics.

[Pourreza and Rafiei, 2023] Pourreza, M. and Rafiei, D. (2023). Din-sql: Decomposed in-context learning of text-to-sql with self-correction. *NeurIPS 2023*.

[Qu et al., 2024] Qu, G., Li, J., Li, B., et al. (2024). Before generation, align it! a novel and effective strategy for mitigating hallucinations in text-to-sql generation. *ACL 2024 Findings*.

[Quamar et al., 2022] Quamar, A., Efthymiou, V., Lei, C., and Lei, C. (2022). Natural language interfaces to data. *Foundations and Trends in Databases*, 11(4):319–414.

[Safdarian et al., 2025] Safdarian, A., Mohammadi, M., Jahanbakhsh, E., Naderi, M. S., and Faili, H. (2025). Schemagraphsql: Efficient schema linking with pathfinding graph algorithms for text-to-sql on large-scale databases.

[Scholak and et al., 2022] Scholak, T. and et al. (2022). Picard: Parsing incrementally for constrained auto-regressive decoding from language models. *EMNLP 2021*.

[Shaoming Duan, 2025] Shaoming Duan, Zirui Wang, C. L. Z. Z. Y. Z. P. H. L. Y. Z. P. (2025). Cred-sql: Enhancing large scale database text-to-sql.

[Stoisser et al., 2026] Stoisser, J. L., Martell, M. B., Phillips, L., Hansen, C., and Fauqueur, J. (2026). Struct-llm: Unifying tabular and graph reasoning with reinforcement learning for semantic parsing. *ICLR 2025*.

[Tang et al., 2026] Tang, Z., Zhang, Y., Cai, S., and Wang, R. (2026). Llm-fk: Multi-agent llm reasoning for foreign key detection in large-scale complex databases.